ĐỘ HỤT KHỐI – NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT – NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG

Câu 1 (CTST): Chỉ ra phát biểu **sai.**

A. Hệ thức Einstein về mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng là $E = mc^2$.

B. Khối lượng nghỉ là khối lượng của một vật khi ở trạng thái nghỉ.

C. Khối lượng của một nguyên tử có giá trị gần bằng khối lượng của hạt nhân nguyên tử đó.

D. Một hạt nhân có số khối A thì khối lượng của nó luôn lớn hơn A(amu).

Câu 2: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Theo thuyết tương đối, một vật có khối lượng nghỉ m_0 thì có năng lượng nghỉ là

A. $E_0 = \frac{1}{2}m_0c^2$ **B.** $E_0 = m_0c$ **C.** $E_0 = 2m_0c^2$ **D.** $E_0 = m_0c^2$

Câu 3 (CTST): Nhận định nào sau đây **sai** khi nói về lực hạt nhân?

A. Lực hạt nhân có bản chất là lực hấp dẫn vì nó giúp kết nối các nucleon lại với nhau.

B. Lực hạt nhân có bản chất là lực tương tác mạnh.

C. Lực hạt nhân có cường độ lớn hơn nhiều lần so với cường độ của lực tĩnh điện.

D. Lực hạt nhân có phạm vi tác dụng trong bán kính hạt nhân.

Câu 4: Độ hụt khối của một hạt nhân bằng

A. tổng khối lượng các nuclôn có trong hạt nhân và khối lượng hạt nhân.

B. khối lượng hạt nhân trừ tổng khối lượng các nuclôn cấu tạo nên hạt nhân đó.

C. tổng khối lượng các nuclôn có trong hạt nhân trừ khối lượng hạt nhân.

D. tổng khối lượng các nuclôn có trong hạt nhân trừ khối lượng nguyên tử.

Câu 5: Cho m_p, m_n và m lần lượt là khối lượng của proton, neutron và hạt nhân ${}^{A}_{Z}X$. Hệ thức đúng là

A. $Zm_p + (A - Z)m_n < m$. **B.** $Zm_p + (A - Z)m_n > m$.

C. $Zm_p + (A - Z)m_n = m$. **D.** $Zm_p + Am_n = m$.

Câu 6: Hạt nhân ${}^{A}_{Z}X$ có khối lượng là m_X. Khối lượng của prôtôn và của nơtron lần lượt là mp và m_n. Độ hụt khối của hạt nhân ${}^{A}_{Z}X$ là

A. $\Delta m = [Zm_n + (A - Z)m_p] - m_x$ **B.** $\Delta m = (m_p + m_n) - m_x$

C. $\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m_x$ **D.** $\Delta m = m_x - (m_p + m_n)$.

Câu 7 (KNTT): Một hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì hạt nhân đó

A. có năng lượng liên kết càng lớn. **B.** có năng lượng liên kết không đổi.

C. có năng lượng liên kết càng nhỏ. **D.** càng bền vững.

Câu 8 (CTST): Độ hụt khối của một hạt nhân ${}^{A}_{Z}X$

A. là đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân.

B. được xác định bằng biểu thức $\Delta m = [Zm_p + (A - Z)\, m_n] - m_X$.

C. càng lớn khi số khối của hạt nhân càng lớn.

D. là đại lượng đặc trưng cho mức độ phổ biến của hạt nhân.

Câu 9 (KNTT): Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?

A. Số neutron. **B.** Năng lượng liên kết riêng.

C. Số hạt proton. **D.** Năng lượng liên kết.

Câu 10 (KNTT): Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

A. càng lớn thì hạt nhân càng bền vững. **B.** có thể bằng 0 đối với các hạt nhân đặc biệt.

C. càng nhỏ thì hạt nhân càng bền vững. **D.** có thể dương hoặc âm.

Câu 11 (KNTT): Năng lượng liên kết của hạt nhân bằng

A. năng lượng trung bình liên kết mỗi nucleon trong hạt nhân.

B. năng lượng cần thiết để tách một nucleon khỏi hạt nhân.

C. năng lượng cần thiết để tách rời tất cả các nucleon trong hạt nhân.

D. tích của khối lượng hạt nhân với bình phương của tốc độ ánh sáng trong chân không.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Năng lượng liên kết gồm động năng và năng lượng nghỉ.

B. Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

C. Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

D. Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ.

B. Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp để tách các nuclôn.

C. Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclôn.

D. Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các êlectron và hạt nhân nguyên tử.

Câu 14 (KNTT): Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân có giá trị

A. lớn nhất đối với các hạt nhân nhẹ.

B. lớn nhất đối với các hạt nhân nặng.

C. lớn nhất đối với các hạt nhân trung bình.

D. như nhau với mọi hạt nhân.

Câu 15 (CD): Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hạt nhân có số khối càng lớn thì càng bền vững.

B. Hạt nhân nào có năng lượng liên kết lớn hơn thì bền vững hơn.

C. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.

D. Trong các hạt nhân đồng vị, hạt nhân nào có số khối càng lớn càng kém bền vững.

Câu 16 (CD): Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng

A. tích giữa năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.

B. tích giữa độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.

C. thương số giữa khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.

D. thương số giữa năng lượng liên kết của hạt nhân với số nucleon của hạt nhân ấy.

Câu 17: Giả sử ban đầu có Z prôtôn và N nơtron đứng yên, chưa liên kết với nhau, có khối lượng tổng cộng là m_0, khi chúng kết hợp lại với nhau thì tạo thành một hạt nhân có khối lượng m. Gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Năng lượng liên kết của hạt nhân này được xác định bởi biểu thức

A. $\Delta E = (m_0 - m).c^2$ **B.** $\Delta E = m_0.c^2$ **C.** $\Delta E = m.c^2$ **D.** $\Delta E = (m_0 - m).c$

Câu 18: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

A. tính cho một nuclôn. **B.** tính riêng cho hạt nhân ấy.

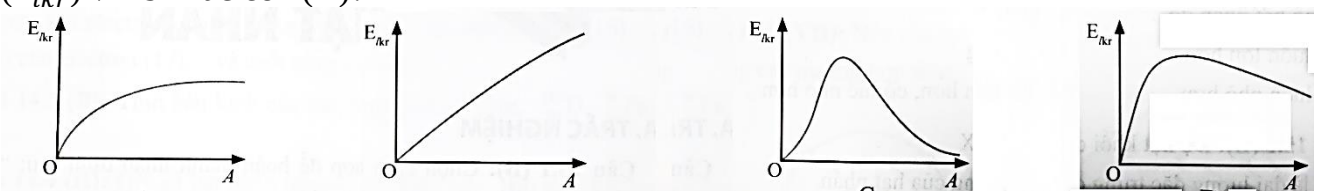
C. của một cặp prôtôn-prôtôn. **D.** của một cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron).

Câu 19 (CTST): Chọn cụm từ phù hợp để hoàn thành nhận định sau: "Khối lượng của một hạt nhân bất kì ... tổng khối lượng của các nucleon riêng lẻ cấu tạo thành hạt nhân đó".

A. luôn lớn hơn **B.** luôn bằng

C. luôn nhỏ hơn **D.** có lúc lớn hơn, có lúc nhỏ hơn

Câu 20 (CTST): Đồ thị nào dưới đây mô tả gần đúng mối liên hệ giữa năng lượng liên kết riêng (E_{lkr}) với số nucleon (A)?



A. **B.** **C.** **D.**

Câu 21: Trong các hạt nhân nguyên tử: ${}^{4}_{2}He$, ${}^{56}_{26}Fe$, ${}^{238}_{92}U$ và ${}^{230}_{90}Th$, hạt nhân bền vững nhất là

A. ${}^{4}_{2}He$. **B.** ${}^{230}_{90}Th$ **C.** ${}^{56}_{26}Fe$ **D.** ${}^{238}_{92}U$.

Câu 22: Các hạt nhân bền vững nhất có năng lượng liên kết riêng lớn nhất vào cỡ

A. 8,8MeV/ nuclon. **B.** 7,8MeV/ nuclon. **C.** 7,1MeV/ nuclon. **D.** 6,8MeV/ nuclon.

Câu 23: Hạt nhân ${}^{A_1}_{Z_1}X$ và hạt nhân ${}^{A_2}_{Z_2}Y$ có độ hụt khối lần lượt là Δm_1 và Δm_2. Biết hạt nhân ${}^{A_1}_{Z_1}X$ bền vững hơn hạt nhân ${}^{A_2}_{Z_2}Y$. Hệ thức đúng là:

A. $\frac{\Delta m_1}{A_1} > \frac{\Delta m_2}{A_2}$. **B.** $A_1 > A_2$. **C.** $\frac{\Delta m_2}{A_2} > \frac{\Delta m_1}{A_1}$. **D.** $\Delta m_1 > \Delta m_2$

Câu 24: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau, nếu số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

A. năng lượng liên kết của hạt nhân Y lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân X.

B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

C. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

D. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

Câu 25 (KNTT): Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuleleon tương ứng là A_x, A_y và A_z với $A_x = 2A_y = 0{,}5A_z$. Biết năng lượng liên kết riêng của từng hạt nhân tương ứng là ΔE_x, ΔE_Y, và ΔE_Z với $\Delta E_Z < \Delta E_x < \Delta E_Y$. Các hạt nhân này được xắp xếp theo thứ tự tính bền vững giảm dần như:

A. Y, X, Z. **B.** Y, Z, X. **C.** X, Y, Z. **D.** Z, X, Y.

Câu 26 (CTST): Các hạt nhân ${}^{12}_{6}C$, ${}^{16}_{8}O$, ${}^{4}_{2}He$ có năng lượng liên kết lần lượt là 92,16 MeV; 127,6 MeV; 28,3 MeV. Thứ tự giảm dần về mức độ bền vững của hạt nhân là:

A. ${}^{4}_{2}He$, ${}^{16}_{8}O$, ${}^{12}_{6}C$. **B.** ${}^{16}_{8}O$, ${}^{12}_{6}C$, ${}^{4}_{2}He$. **C.** ${}^{12}_{6}C$, ${}^{4}_{2}He$, ${}^{16}_{8}O$. **D.** ${}^{4}_{2}He$, ${}^{12}_{6}C$, ${}^{16}_{8}O$.

Câu 27: Cho hai hạt nhân A và B có các đặc điểm sau:

- Hạt nhân A có 202 nucleon trong đó gồm 122 neutron. Độ hụt khối của hạt nhân A là 1,71228 u.
- Hạt nhân B có 204 nucleon trong đó gồm 80 proton. Độ hụt khối của hạt nhân B là 1,72675 u.

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

a) A và B là hai hạt nhân đồng vị.

b) Số nucleon trung hoà trong mỗi hạt nhân bằng nhau.

c) Hạt nhân A có năng lượng liên kết nhỏ hơn hạt nhân B

d) Hạt nhân B bền vững hơn hạt nhân A

Câu 28 (CTST): Cho khối lượng của proton, neutron, hạt nhân ${}^{42}_{20}Ca$, hạt nhân ${}^{43}_{20}Ca$ lần lượt là m_p = 1,007276 amu, m_n= 1,008665 amu, m_{Ca42} = 41,958622 amu, m_{Ca43} = 42,958770 amu. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) ${}^{43}_{20}Ca$ và ${}^{42}_{20}Ca$ đều là đồng vị của ${}^{40}_{20}Ca$.

b) Độ hụt khối của ${}^{43}_{20}Ca$ lớn hơn độ hụt khối của ${}^{42}_{20}Ca$.

c) Năng lượng liên kết của ${}^{43}_{20}Ca$ lớn hơn năng lượng liên kết của ${}^{42}_{20}Ca$ một lượng 9,73 MeV.

d) Hạt nhân ${}^{43}_{20}Ca$ kém bền vững hơn hạt nhân ${}^{42}_{20}Ca$.

Câu 29 (CTST): Cho khối lượng của proton, neutron, hạt nhân ${}^{3}_{1}T$, hạt nhân ${}^{244}_{95}Am$ lần lượt là m_p = 1,007276 amu, m_n = 1,008665 amu, m_T = 3,016049 amu và m_{Am} = 244,064279 amu. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Hai hạt nhân này có độ hụt khối bằng nhau.

B. Năng lượng liên kết của ${}^{244}_{95}Am$ lớn hơn năng lượng liên kết của ${}^{3}_{1}T$.

C. Năng lượng liên kết riêng của ${}^{244}_{95}Am$ nhỏ hơn năng lượng liên kết riêng của ${}^{3}_{1}T$.

D. Mức độ bền vững của hai hạt nhân ${}^{3}_{1}T$ và ${}^{244}_{95}Am$ là bằng nhau.

Câu 30 (CTST): Cho các hạt nhân sau ${}^{238}_{92}U$, ${}^{235}_{92}U$, ${}^{23}_{11}Na$, ${}^{197}_{79}Au$. Sắp xếp các hạt nhân nói trên theo mức độ bền vững tăng dần, biết rằng khối lượng của các hạt nhân nói trên và khối lượng của proton, neutron lần lượt là m_{U238} = 238,050788 amu; m_{U235} = 234,993422 amu, m_{Na23} = 22,983730 amu, m_{Au197} = 196,966552 amu, m_p = 1,007276 amu và m_n = 1,008665 amu.

A. ${}^{23}_{11}Na$, ${}^{197}_{79}Au$, ${}^{235}_{92}U$, ${}^{238}_{92}U$. **B.** ${}^{238}_{92}U$, ${}^{235}_{92}U$, ${}^{23}_{11}Na$, ${}^{197}_{79}Au$.

C. ${}^{238}_{92}U$, ${}^{235}_{92}U$, ${}^{197}_{79}Au$, ${}^{23}_{11}Na$. **D.** ${}^{23}_{11}Na$, ${}^{197}_{79}Au$, ${}^{238}_{92}U$, ${}^{235}_{92}U$.

Câu 31 (CD): Biết hạt nhân ${}^{40}_{18}Ar$ có khối lượng 39,9525 u. Cho khối lượng của proton và neutron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Tính năng lượng liên kết của hạt nhân ${}^{40}_{18}Ar$ theo đơn vị MeV. (Kết quả lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Câu 32 (KNTT): Cho khối lượng của proton, neutron; ${}^{40}_{18}Ar$; ${}^{6}_{3}Li$ lần lượt là 1,0073 amu 1,0087 amu; 39,9525 amu; 6,0145 amu và 1 amu = 931,5 MeV/c^2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}^{6}_{3}Li$ thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}^{40}_{18}Ar$

A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV. **B.** lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.

C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV. **D.** nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

Câu 33 (CD): Hạt nhân $^{235}_{92}U$ có năng lượng liên kết riêng là 7,59 MeV/nucleon. Tính:
a) Độ hụt khối của hạt nhân $^{235}_{92}U$ tính theo đơn vị u làm tròn tới 4 số sau dấu phẩy.
b) Năng lượng tối thiểu cần cung cấp để tách hạt nhân $^{235}_{92}U$ thành các nucleon riêng lẻ đơn vị MeV.
c) Khối lượng của hạt nhân $^{235}_{92}U$ theo đơn vị u làm tròn tới 4 số sau dấu phẩy. Cho biết khối lượng của các hạt proton và neutron lần lượt là 1,00728 u và 1,00866 u.
Câu 34 (KNTT): Một hạt nhân có 8 proton và 9 neutron. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng 7,75 MeV/nucleon. Biết m_p = 1,0073 amu và m_n = 1,0087 amu. Khối lượng của hạt nhân đó bằng bao nhiêu amu?
A. 16,545 amu. **B.** 17,138 amu. **C.** 16,995 amu. **D.** 17,243 amu.
Câu 35 (KNTT): Cho khối lượng nguyên tử helium là m_{He} = 4,003 amu; khối lượng electron là m_{e} = 0,000549 amu. Khối lượng của hạt α là
A. 4,001902 amu. **B.** 4,000921 amu. **C.** 4,000975 amu. **D.** 4,002654 amu.
Câu 35': Cho khối lượng nguyên tử của đồng vị cacbon $^{13}_{6}C$; êlectron; prôtôn và nơtron lần lượt là 12112,490 MeV/c^2; 0,511 MeV/c^2; 938,256 MeV/c^2 và 939,550 MeV/c^2. Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{13}_{6}C$ bằng
A. 93,896 MeV. **B.** 96,962 MeV. **C.** 100,028 MeV. **D.** 103,594 MeV.
Câu 36 (KNTT): Khối lượng hạt nhân α là m_α = 4,0015 amu. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân α là W_{lkr} = 7,1 MeV. Năng lượng được toả ra khi có 1 mol các hạt α được tạo thành từ các hạt nhân proton và neutron là x.10^{12} J. x là bao nhiêu ? làm tròn đến hàng phần trăm.
Bài 37 (CTST): Cần phải bắn một photon có năng lượng tối thiểu bằng bao nhiêu MeV vào hạt nhân deuteri $^{2}_{1}D$ (là đồng vị của hydrogen với một neutron và một proton trong hạt nhân) để phân tách hạt nhân này thành một neutron và một proton riêng rẽ? Biết rằng m_D = 2,01355 amu, m_p = 1,00728 amu và m_n = 1,00867 amu. Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.